

EXAMEN D'ANALYSE 1. SECTIONS MI.

Date : 31/03/2021

Durée : 1H30

Remarque : Dans les exercices 1 et 4 le calcul de limites se fera sans la règle de l'Hopital

Exercice 1 (4 pts):

Calculer les limites suivantes:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{1+x^2}), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(n^2 \cos(\frac{1}{n}))}{2n+1}, \quad \lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha})^{\frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})}}; \alpha \in \mathbb{R}^*$$

Exercice 2 (4 pts):1 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante:

$$z^2 - (1+2i)z + i - 1 = 0$$

2 Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que :

$$\frac{|z-3|}{|z-5|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Exercice 3 (5 pts):On définit par récurrence les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par:

$$0 < u_0 < v_0 : u_n = \frac{3u_{n-1} + 2v_{n-1}}{5} \text{ et } v_n = \frac{2u_{n-1} + 3v_{n-1}}{5}$$

1 Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par: $w_n = v_n - u_n$ est une suite géométrique.2 En déduire que : $w_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ 3 Etudier la monotonie des deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

4 En déduire qu'elles sont convergentes vers la même limite.

5 Que peut-on-dire sur $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?6 Montrer que la suite $z_n = u_n + v_n$ est constante $\forall n \in \mathbb{N}$.7 En déduire la limite commune de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 4 (7 pts):

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ et f une fonction définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \alpha \frac{\sin(1+2x)}{1+2x} & \text{si } x < \frac{-1}{2} \\ \frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}{x} & \text{si } \frac{-1}{2} \leq x < 0 \\ \beta \frac{1-\cos(x)}{x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- 1 Déterminer le domaine de définition de f, D_f .
- 2 Pour quelle valeur de α la fonction f est elle continue sur D_f ?
- 3 Pour quelle valeur de β la fonction f est elle prolongeable par continuité au point $x_0 = 0$?
- 4 Pour la valeur de β trouvée, donner l'expression du prolongement de f notée $\tilde{f}$

Bonus (2 pts):

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$f(x) = x - 1 + \sin(x)$$

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une solution unique $c \in]0, 2[$.

Remarque: les exercices 1, 2 et 3 sont considérés comme une interrogation écrite.

Bonne chance

Université Saad Dahlab Blida

Faculté de science

Département de mathématiques et informatique

Module : **Analyse 1**

Corrigé examen

Sections A, B et C

Exercice 1 :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2 + 1} = +\infty - \infty$ FI

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 - 1}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} = 0 \dots (1pts).\end{aligned}$$

2) On a $n^2 \cos(\frac{1}{n}) - 1 \leq E(n^2 \cos(\frac{1}{n})) \leq n^2 \cos(\frac{1}{n})$ donc

$$\frac{n^2 \cos(\frac{1}{n}) - 1}{2n + 1} \leq \frac{E(n^2 \cos(\frac{1}{n}))}{2n + 1} \leq \frac{n^2 \cos(\frac{1}{n})}{2n + 1}$$

Or

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cos(\frac{1}{n})}{2n + 1} = +\infty \cdot 1 = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cos(\frac{1}{n})}{2n + 1} - \frac{1}{2n + 1} = +\infty - 0 = +\infty,$$

on en déduit par encadrement que, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(n^2 \cos(\frac{1}{n}))}{2n + 1} = +\infty \dots (1.5pts)$.

3) $\lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha})^{\frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})}} = 1^\infty$. Pour la calculer on met

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha})^{\frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})}} = \exp(\lambda) \text{ avec } \lambda = \lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha} - 1) \frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})}.$$

Calculons λ :

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha} - 1) \frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})} = \lim_{x \rightarrow \alpha} (1 - \frac{x}{\alpha}) \frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})} = 0 \cdot \infty \dots FI$$

On pose $y = x - \alpha \Rightarrow \lambda = \lim_{y \rightarrow 0} (1 - \frac{y + \alpha}{\alpha}) \frac{1}{\sin(\frac{\pi y + \pi \alpha}{\alpha})} = \lim_{y \rightarrow 0} (-\frac{y}{\alpha}) \frac{1}{\sin(\frac{\pi y}{\alpha} + \pi)} = \lim_{y \rightarrow 0} (-\frac{y}{\alpha}) \frac{1}{-\sin(\frac{\pi y}{\alpha})}$,
car $\sin(\frac{\pi y}{\alpha} + \pi) = -\sin(\frac{\pi y}{\alpha})$. Donc

$$\lambda = \lim_{y \rightarrow 0} (-\frac{y}{\alpha}) \frac{1}{-\sin(\frac{\pi y}{\alpha})} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{\alpha}}{\sin(\frac{\pi y}{\alpha})} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\pi \frac{y}{\alpha}}{\pi \sin(\frac{\pi y}{\alpha})} = \frac{1}{\pi}$$

et alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} (2 - \frac{x}{\alpha})^{\frac{1}{\sin(\frac{\pi x}{\alpha})}} = \exp(\frac{1}{\pi}) \dots \dots \dots (1.5pts)$.

Exercice 2 :

- 1) $Z^2 - (1 + 2i)Z + i - 1 = 0$
 $\Delta = (1 + 2i)^2 - 4(i - 1) = 1 \Rightarrow Z_1 = i, Z_2 = 1 + i \dots \dots \dots (1.5pts)$
- 2) $|\frac{Z-3}{Z-5}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Méthode 1

Soit $Z = x + iy$ donc

$$\begin{aligned} |Z - 3| = \frac{\sqrt{2}}{2} |Z - 5| &\Rightarrow |x - 3 + iy| = \frac{\sqrt{2}}{2} |x - 5 + iy| \\ &\Rightarrow (x - 3)^2 + y^2 = \frac{1}{2}((x - 5)^2 + y^2) \\ &\Rightarrow x^2 - 2x - 7 + y^2 = 0 \\ &\Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 8 \\ &\Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 0)^2 = (2\sqrt{2})^2 \dots \dots \dots (2pts) \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est le cercle de centre du point d'affixe $M(0, 1)$ et de rayon $2\sqrt{2} \dots \dots \dots (0.5pts)$

Méthode 2

$$\begin{aligned} |Z - 3|^2 = \frac{1}{2} |Z - 5|^2 &\Rightarrow (Z - 3) \overline{(Z - 3)} = \frac{1}{2} (Z - 5) \overline{(Z - 5)} \\ &\Rightarrow (Z - 3) (\overline{Z} - 3) = (Z - 5) (\overline{Z} - 5) \text{ (car } \overline{Z_1 + Z_2} = \overline{Z_1} + \overline{Z_2} \text{)} \\ &\Rightarrow Z\overline{Z} - 3(Z + \overline{Z}) + 9 = \frac{1}{2}(Z\overline{Z} - 5(Z + \overline{Z}) + 25) \\ &\Rightarrow Z\overline{Z} - (Z + \overline{Z}) - 7 = 0 \\ &\Rightarrow (Z - 1)(\overline{Z} - 1) = 8 \\ &\Rightarrow |Z - 1|^2 = (2\sqrt{2})^2. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est le cercle de centre du point d'affixe $M(0, 1)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

Exercice 3 : Soient $0 < u_0 < v_0$,

$$u_n = \frac{3u_{n-1} + 2v_{n-1}}{5} \text{ et } v_n = \frac{2u_{n-1} + 3v_{n-1}}{5},$$

et soit $w_n = v_n - u_n$.

1. Montrons que $(w_n)_n$ est une suite géométrique. On a

$$w_n = v_n - u_n = \frac{2u_{n-1} + 3v_{n-1} - (3u_{n-1} + 2v_{n-1})}{5} = \frac{u_{n-1} + v_{n-1}}{5} = \frac{1}{5} w_{n-1}, \dots \dots (0.5pt)$$

donc $(w_n)_n$ est une suite géométrique avec $q = \frac{1}{5}$ et $w_0 = v_0 - u_0 \dots \dots \dots (0.5pt)$

2. En déduire que $w_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. On a montré que $(w_n)_n$ est une suite géométrique donc

$$w_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n (v_0 - u_0) > 0, \text{ car } v_0 - u_0 > 0 \dots\dots (0.5pt)$$

3. L'étude de la monotonie de $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_{n-1} + 2v_{n-1}}{5} - u_n = \frac{2}{5}(v_n - u_n) = \frac{2}{5}w_n > 0 \text{ donc } (u_n)_n \text{ est croissante} \dots\dots (0.5pt)$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{2u_{n-1} + 3v_{n-1}}{5} - v_n = \frac{2}{5}(u_n - v_n) = -\frac{2}{5}w_n < 0 \text{ donc } (v_n)_n \text{ est décroissante} \dots\dots (0.5pt)$$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n (v_0 - u_0) = 0 \dots\dots (0.5pt)$

5. On a $(u_n)_n$ est croissante, $(v_n)_n$ est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ donc $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont deux suites adjacentes. (0.5pt)

6. Soit $z_n = u_n + v_n$. Montrons que $(z_n)_n$ est constante, c-à-d. $z_{n+1} = z_n, \forall n \in \mathbb{N}$.
On a

$$z_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{3u_{n-1} + 2v_{n-1} + 2u_{n-1} + 3v_{n-1}}{5} = u_n + v_n = z_n, \forall n \in \mathbb{N} \dots\dots (0.75pt)$$

7. Comme $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont deux suites adjacentes, alors elles admettent la même limite l et d'après la question (6), on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n + u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0 + v_0,$$

En conclusion, $l = \frac{u_0 + v_0}{2} \dots\dots (0.75pt)$

Exercice 4 :

1. $D_f = \mathbb{R}^* \dots\dots (0.5pt)$

2. La valeur de α pour que f soit continue sur D_f .

- Pour $x \neq -\frac{1}{2}$, f est continue sur $] -\infty, -\frac{1}{2}[$ car c'est le rapport de fonctions continues (et le dénominateur est non nul). De même sur $] -\frac{1}{2}, 0[\dots\dots (0.5pt)$
- Pour $x = -\frac{1}{2}$: on a

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} \alpha \frac{\sin(1+2x)}{1+2x} = \lim_{y \rightarrow 0} \alpha \frac{\sin(y)}{y} = \alpha, \dots\dots (1pt)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-2x}}{x} = 2\sqrt{2} = f\left(-\frac{1}{2}\right) \dots\dots (1pt)$$

f est continue au point $x_0 = -\frac{1}{2}$ si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = f\left(-\frac{1}{2}\right),$$

donc si $\alpha = 2\sqrt{2} \dots\dots (0.25pt)$

3. La valeur de β pour que f soit prolongeable par continuité au point 0, c-à-d.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-2x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+2x) - (1-2x)}{x[\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}} = 2, \dots\dots(1.5pts)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \beta \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \beta \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \beta \frac{1 - \cos^2 x}{(1 + \cos x)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \beta \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{\beta}{2} \dots\dots(1.5pts)\end{aligned}$$

Par conséquent, f est prolongeable par continuité au point 0 ssi $\frac{\beta}{2} = 2$ donc

$$\beta = 4 \dots\dots(0.25pt)$$

4. Pour $\beta = 4$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \neq 0 \dots\dots(0.5pt), \\ 2, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Bonus

$f(x) = x - 1 + \sin(x)$, la fonction f est continue sur $[0, 2]$, et

$$f(0)f(2) = -1 - \sin(2) < 0, \dots\dots(1pts)$$

d'après le théorème des valeurs intermédiaires $\exists c \in]0, 2[$ tel que $f(c) = 0 \dots\dots(0.5pts)$

De plus on a

$$f'(x) = 1 + \cos(x) > 0 \quad \forall x \in]0, 2[,$$

alors f est strictement croissante sur $]0, 2[$. D'où l'existence et l'unicité de la racine $\dots\dots(0.5pts)$.